**Instituto Tecnológico de Tepic**

**Trabajo:** Tarea: Diodo rectificador

**Nombre:** Estrada López Pedro Javier

**Materia:** Principios eléctricos y aplicaciones digitales

**Carrera:** Ing. en Sistemas Computacionales

**Grupo:** 5C

**Docente:** Puga Castañeda José Abraham

02/2026

## Concepto

Un diodo rectificador es un dispositivo semiconductor de dos terminales (ánodo y cátodo) diseñado para:

Permitir el flujo de corriente eléctrica en un solo sentido y bloquearla en el sentido contrario.

Funciona gracias a la unión PN.

## símbolo

Ánodo →|— Cátodo

- La línea vertical representa el **cátodo**
- El lado sin línea es el **ánodo**

La corriente convencional fluye del ánodo al cátodo.

## Materiales de construcción

Un diodo rectificador está formado por:

Semiconductor tipo P

- Exceso de huecos
- Dopado con materiales trivalentes (boro, galio)

Semiconductor tipo N

- Exceso de electrones
- Dopado con materiales pentavalentes (fósforo, arsénico)

Material base más común:

- Silicio (Si) ← el más usado
- Germanio (Ge) (menos común actualmente)

Voltaje umbral típico

- Silicio ≈ 0.7 V
- Germanio ≈ 0.3 V

**Analogía sencilla**

Imagina una puerta con resorte:

- Si empujas desde el lado correcto → se abre
- Si empujas del otro lado → se bloquea

Eso es exactamente lo que hace el diodo con la corriente.

**Polarización Directa**

Ocurre cuando:

- El ánodo está conectado al positivo
- El cátodo al negativo

Esto reduce la barrera de potencial de la unión PN y permite el flujo de corriente.

Qué ocurre físicamente

- La zona de agotamiento se reduce
- Los portadores cruzan la unión
- El diodo conduce

Resultado

El diodo se comporta como:

- Un interruptor cerrado
- Con caída de ≈ 0.7 V (si es de silicio)

**Polarización Inversa**

Ocurre cuando:

- El ánodo está al negativo
- El cátodo al positivo

La zona de agotamiento se ensancha y bloquea el flujo de corriente.

Qué ocurre físicamente

- La barrera de potencial aumenta

- No hay conducción significativa
- Solo existe una corriente mínima llamada corriente de fuga

Resultado

El diodo se comporta como:

- Interruptor abierto

**Curva característica del diodo**

Es la gráfica corriente (I) vs voltaje (V).

Zona directa (primer cuadrante)

- Antes de 0.7 V → casi no conduce
- Después de 0.7 V → la corriente aumenta exponencialmente

La ecuación ideal del diodo es:

$$I = I_s(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1)$$

Zona inversa (tercer cuadrante)

- Corriente casi cero
- Hasta llegar al voltaje de ruptura

Región de ruptura

Si el voltaje inverso supera cierto límite:

- El diodo puede dañarse
- O entrar en ruptura controlada (como el diodo Zener)

**Función principal del diodo rectificador**

- Convertir AC en DC
- Proteger circuitos contra polaridad invertida
- Formar fuentes de alimentación
- Rectificadores de media y onda completa